



**FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA**

Experiência Laboratorial Nº 1 – “Estimar e Medir” (Método de nônio para medição de grandezas Físicas)

Unidade curricular: Física Básica **Ano:** 2026 **1º Semestre**

Objectivo:

1. Identificar as partes que compõem o paquímetro e o micrómetro;
2. Medir diâmetros de tubos metálicos e de esferas usando paquímetro e micrómetro;
1. Determinação da área de secção transversal e do volume de esferas;

Resumo teórico

Em diversas medições que utilizam instrumentos com escalas graduadas, é fundamental determinar a fração da menor divisão a fim de aprimorar a precisão da medida. Há uma variedade de instrumentos de medição com escalas móveis; no entanto, para o nosso estudo, focaremos em dois deles, ou seja, o **paquímetro** e o **micrômetro**.

1. Paquímetro

O paquímetro é um instrumento utilizado para medir dimensões tanto internas quanto externas em milímetros ou polegadas. A precisão das medições em milímetros pode chegar até 0,02 mm, dependendo do número de divisões presentes no Vernier. A leitura das frações de milímetro é realizada por meio de uma escala conhecida como Nônio¹ ou Vernier². A figura 1 e as subseqüentes ilustram exemplos da aplicação do paquímetro.

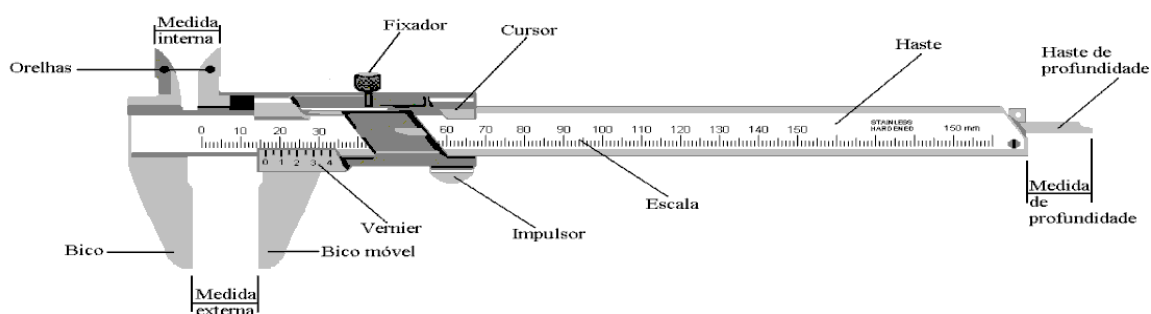


Figura 1. Paquímetro universal

¹ Nome em tributo ao matemático português Pedro Nunes (1502 - 1578), que foi o mentor da concepção da escala auxiliar móvel, a qual visa facilitar a leitura de frações da menor divisão.

² Em tributo ao geômetra e criador de instrumentos científicos francês Pierre Vernier (1580 - 1637), que foi o inventor do paquímetro, fundamentando-se nas concepções de Pedro Nunes.

Medição com o paquímetro

1. Posicione a peça a ser medida na região correcta do paquímetro: coloque-a entre os bicos para medidas de dimensões externas, coloque as orelhas dentro da peça para medidas de dimensões internas, ou coloque a haste dentro da peça para medidas de profundidade.
2. Após o posicionamento da peça, mova as partes móveis com o polegar atuando no impulsor até que a parte móvel (bico, orelha ou haste) encoste suavemente na peça.

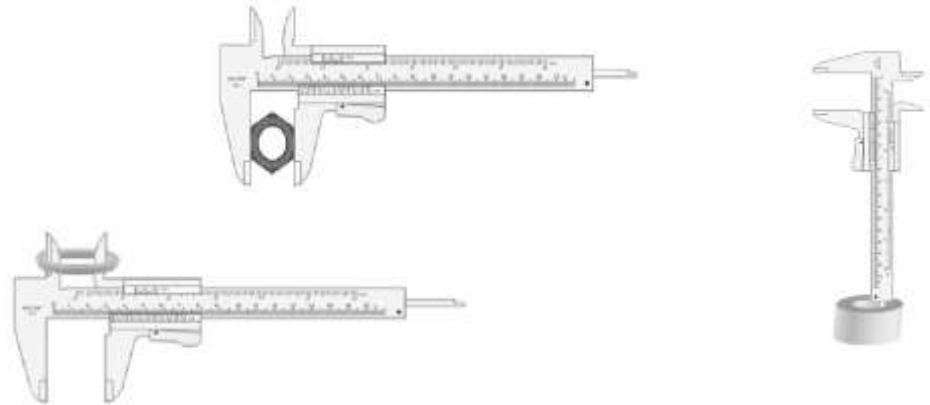
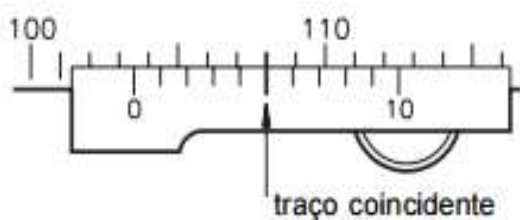


Figura 2. Exemplo de como posicionar um objecto para medição com o paquímetro externo, interno e de profundidade.

Leitura no sistema métrico

- Na escala fixa ou principal do paquímetro, a leitura feita antes do zero do nónio corresponde à leitura em milímetro;
- Em seguida, deve-se contar os traços do nónio até o ponto em que um deles coincidir com um traço da escala fixa;
- Depois, somar o número lido na escala fixa ao número lido no nónio.



Leitura 103,0 mm escala fixa
0,5 mm nónio (traço coincidente: 5º)

103,5 mm total (leitura final)

2. O Micrómetro

O micrómetro é um instrumento de medida de alta precisão que permite efectuar medições de até milésimos do milímetro. Um micrómetro típico é composto basicamente por um parafuso especial chamado de parafuso micrométrico cujo passo é de 0,5 mm por volta completa do parafuso. Isto significa que, a cada volta, o parafuso avança ou recua uma distância equivalente a 0,5mm. As partes típicas de um micrómetro podem ser vistas na figura.

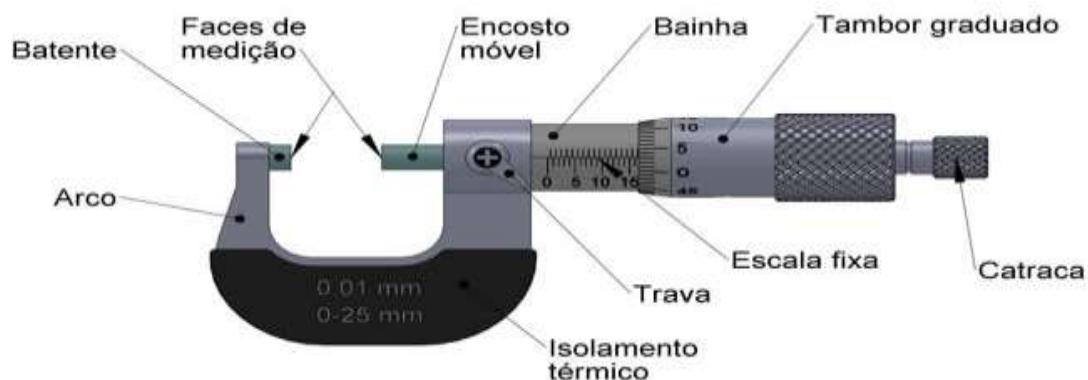
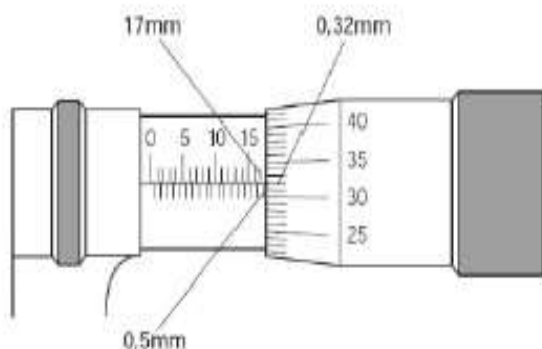


Figura 3. Esquema de um micrómetro

Medição com o micrómetro

1. Posicionar o objecto a ser medido entre as faces da ponta fixa e da ponta móvel do micrómetro;
2. Girar o tambor até que as faces encostem no objecto suavemente. Paratanto, deve-se utilizar o parafuso de fricção ou catraca fornecendo apressão adequada para a medida;
3. Ler quais os milímetros inteiros na escala fixa que estão visíveis antes da borda do tambor;
4. Ver se a marcação de meio milímetro, superior ao último milímetro inteiriomedido, já está visível;
5. Ler os centésimos de milímetros na escala móvel, ou seja, no tambor.



1. A leitura dos inteiros é 17 mm;
2. A marcação de meio milímetro já está visível, portanto, têm-se mais 0,5 mm;
3. A leitura na escala do tambor é 0,32 mm;
4. O resultado final é $17 + 0,5 + 0,32 = 17,82$ mm.

Materiais necessários

- Paquímetro;
- Micrómetro;
- 2 tubos cilíndricos de diâmetros e/ou alturas diferentes e;
- 2 esferas de diâmetros diferentes.
- 1 balança.

Procedimentos experimentais

I. Medição com a balança.

1. Realize a pesagem da esfera e do cilindro. Efetue as medições 10 vezes, registre os dados e determine o valor ideal após o processamento das medições.

II. Medição com o Paquímetro e com o micrómetro

1. Medir o diâmetro da esfera 1 com paquímetro D_1 e micrómetro D_{11} com dez vezes e preencher as tabelas.

N	$D_1(\text{mm})$	$D_{11}(\text{mm})$	$\Delta D_1(\text{mm})$	$\Delta D_{11}(\text{mm})$	$A_1(\text{mm}^2)$	$A_{11}(\text{mm}^2)$	$\Delta A_1(\text{mm}^2)$	$\Delta A_{11}(\text{mm}^2)$
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
$D_{1\text{medio}}(\text{mm})$								
$D_{11\text{medio}}(\text{mm})$								
$\Delta D_1 \text{ medio}$								
$\Delta D_{11} \text{ medio}$								
$A_{1\text{medio}}(\text{mm}^2)$								
$A_{11 \text{ medio}}(\text{mm}^2)$								
$\Delta A_{1\text{medio}}(\text{mm}^2)$								
$\Delta A_{11\text{medio}}(\text{mm}^2)$								

2. Calcular a área da secção transversal da esfera com a fórmula $A = \pi \frac{D^2}{4}$
3. Determinar os erros cometidos na experiência
4. Apresentar os dados na fórmula $\xi = [\xi \pm \Delta\xi]$
5. Comparar os resultados das medições da área com o paquímetro e com micrómetro.
6. Repetir todos os itens com outra esfera de diâmetro diferente
7. Quais dos dois instrumentos tem maior precisão? Explique com base na precisão e nos cálculos efectuados.

III. Determinação de diâmetros (interno e externo) e alturas de tubos cilíndricos - Uso de paquímetro

1. Meça 10 vezes com o paquímetro o diâmetro (interno e externo) e a altura de cada tubo cilíndrico e registre as medidas numa tabela similar a Tabela 1.
2. Determine o valor médio e a incerteza total para cada dimensão.
3. Calcule os volumes dos cilindros com as respectivas incertezas.
4. O que se esperaria se a determinação das dimensões tivesse sido feita com uma régua convencional?
5. Tirar conclusões

Perguntas de controle

- I. A que fatores está atrelada a exatidão do paquímetro e do micrómetro?
- II. Em quais situações esses instrumentos são empregados?
- III. De que maneira se mede a profundidade e o diâmetro interno das peças utilizando o paquímetro?